

2. Przesuwanie wykresu funkcji 1

Naszkicuj wykres funkcji f i podaj jej zbiór wartości:

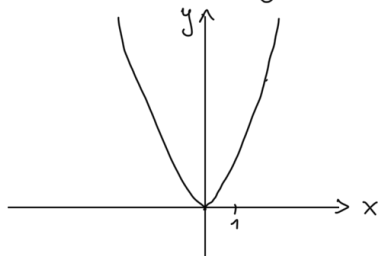
a) $f(x) = (x+1)^2 - 4$

b) $f(x) = -(x-3)^2 + 1$

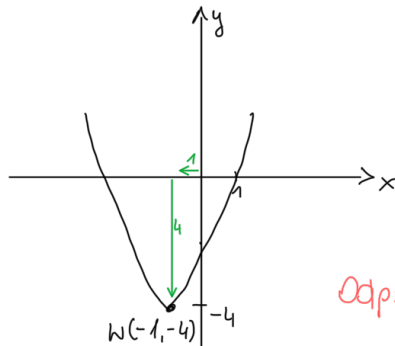
c) $f(x) = -0,5(x-2)^2 - 2$

a) $f(x) = (x+1)^2 - 4$

① naszkicowanie wykresu x^2



② przesunięcie wykresu x^2 o 1 jednostkę w prawo i 4 jednostki w dół zgodnie ze wzorem $f(x) = (x+1)^2 - 4$

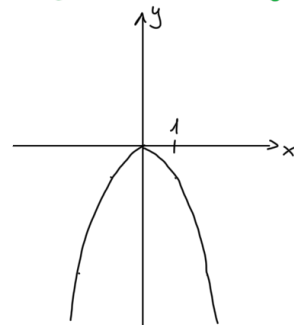


Odp: $Z_w = \langle -4, \infty \rangle$

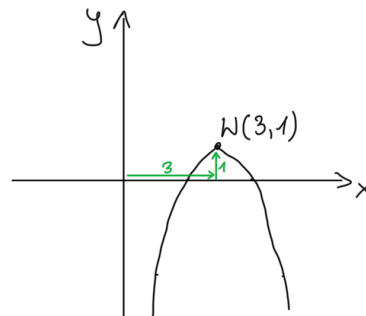
b) $f(x) = -(x-3)^2 + 1$

Zwróćmy uwagę na to, że współczynnik kierunkowy tej funkcji jest ujemny

① naszkicowanie wykresu $f(x) = -x^2$



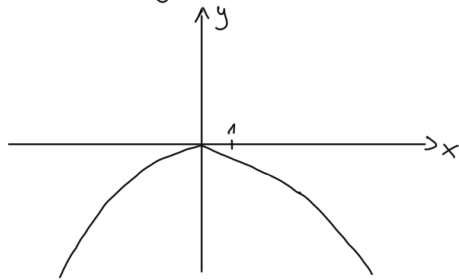
② przesunięcie tego wykresu o 3 jednostki w lewo oraz jedną jednostkę do góry zgodnie z $f(x) = -(x-3)^2 + 1$



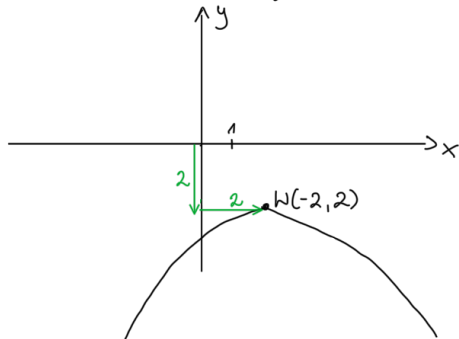
Odp: $Z_w = \langle -\infty, 1 \rangle$

c) $f(x) = -0,5(x-2)^2 - 2$

① naskicowanie wykresu $f(x) = -0,5x^2$



② przesunięcie tego wykresu o dwie jednostki w prawo, oraz o 2 jednostki w dół



Odp: $Z_w = (-\infty, -2)$